

•不合理处方分析•

引起不良理化变化的药物相互作用(一)

张 芳 牛其昌[△]

266011 青岛市市立医院药剂科

药物相互作用是指两种或多种药物联用后所发生的药代动力学、药效学或在体外的相互作用。联用药物之间,或药物与机体之间的作用,除了改变一种药物原有的体内过程和组织对药物的敏感性外,还包括改变药物原有的理化性质,从而改变了药物的药理效应或毒性效应。本文仅介绍几例由于药物间直接或间接的相互作用发生理化变化而对治疗不利的药物配伍。引起不良理化变化的药物相互作用可以发生在体外,如静脉输液、注射器中,也可以发生在体内,如胃肠道、尿液中。此类相互作用包括因 pH 值改变引起药物溶解度、解离度的变化,酸性和碱性药物中和反应,药物和药物(或辅料、溶媒)发生络合、聚合、吸附、分解反应等。

处方 1 多巴胺注射液与维生素 K₁ 注射液

多巴胺注射液 60mg
维生素 K₁ 注射液 80mg iv gtt
10%葡萄糖注射液 500ml

分析:本方用于一出血性休克病者。其不合理之处在于维生素 K₁ 注射液使多巴胺降效。多巴胺属 β -受体兴奋剂,能增加心肌收缩力,增加心排血量,升压作用强,能改善末梢循环,适用于各种类型的休克。其分子结构中含两个邻酚羟基,此酚羟基与维生素 K₁ 注射液中的吐温-80 所含的聚氧乙烯形成氢键结合,使多巴胺降效。具有与多巴胺相似结构的肾上腺素、

多巴酚丁胺也有此相互作用。

处理方法:两药不宜同容器混合静滴,如属必要,可分别静滴。

处方 2 甲磺酸培氟沙星注射液与氯化钾注射液

甲磺酸培氟沙星注射液 0.4g
10%氯化钾注射液 10ml iv gtt
10%葡萄糖注射液 500ml

分析:本方准备用于一肠梗阻患者。药物在输液中混合立即产生乳白色浑浊,此液体不能再用于静脉输注。培氟沙星为第三代喹诺酮类药物,此类药物具有高效、广谱抗菌作用,目前已广泛应用于临床,但因其特殊的结构常与其他药物发生相互作用应予以注意。此例中,甲磺酸培氟沙星注射液与氯化钾注射液中的氯离子发生反应,产生沉淀。另据报道,同属第三代喹诺酮类的氟罗沙星也不可含氯离子的药物如氯化钠、氯化钾等混合静滴。

处理方法:两药不宜在同容器中混合静滴或换用其他抗菌药。

(2000-11-03 收稿)

[于小雪 编发]

[△] 青岛市人民医院(266001)

⑤奎尼丁、甲状腺素等能促进本品与其受体结合而增强抗凝作用。⑥肾上腺糖皮质激素、口服降糖药、苯妥英钠、二氮嗪、抗血栓类等药物均可使本品抗凝作用增强,应避免合用。

2 能减弱华法林抗凝作用的药物

①苯巴比妥、利福平、巴比妥、格鲁米特、苯妥英钠、双香豆素、托哌酮、卡马西平、灰黄霉素等肝药酶诱导剂,能增强肝微粒体酶的活性而促进本品代谢,降低其抗凝作用。因此,在给上述药物时,应密切观察其抗凝效果,必要时可增加本品剂量。②碳酸氢钠、氢氧化铝、铝镁加、复方铝酸铋、硫糖铝等制酸药可抑制本品吸收,减弱其抗凝作用。③维生素 K 族、口服避孕药、

雌激素等能促进凝血因子 II、VII、IX、X 的合成,使本品抗凝作用减弱。④其他:异烟肼、氯噻酮、灰黄霉素、硫嘌呤、螺内酯、消胆胺等也可使本品抗凝作用减弱,应忌用或慎用这些药物,若必须合用时应增加本品剂量。

以上仅举出部分不宜与本品合用的药物,所以在使本品前一定要查阅相关资料,以免发生严重出血,造成不良后果。

(2000-09-13 收稿 2000-10-09 修回)

[陈 磊 编发]

欢 迎 投 稿